

Otimizando Requisições de Conteúdo em Redes Par-a-Par Sobre Redes Ad Hoc *

Diego Neves da Hora¹, Daniel Fernandes Macedo^{2,1†},
José Marcos S. Nogueira¹, Guy Pujolle²

{dnhora,damacedo,jmarcos}@dcc.ufmg.br, Guy.Pujolle@rp.lip6.fr

¹Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte, Brasil

²Laboratoire d'Informatique Paris 6
Université Pierre et Marie Curie-Paris6 – Paris, França

Abstract. Peer-to-peer (P2P) networks are used for data sharing on mobile ad hoc networks (MANETs) due to their decentralized nature and high tolerance to failures. However, previous work showed that P2P networks do not perform well on MANETs. Structured P2P networks have a high level of unsuccessful queries due to the message drops, while in unstructured networks the high number of messages saturates the network. This work discusses modifications on both P2P approaches in order to increase their performance on MANETs. Simulation results show that, in unstructured approaches, it's possible to reduce the average energy consumption up to 32% and delay up to 36%. In structured approaches, it's possible to double the success ratio.

Resumo. As redes par-a-par são utilizadas para o compartilhamento de dados em redes móveis ad hoc (MANETs) devido à sua organização descentralizada e alta tolerância a falhas. Entretanto, trabalhos anteriores mostraram que essas redes apresentam baixo desempenho quando sobrepostas a redes ad hoc. Nas redes par-a-par estruturadas, as pesquisas geralmente são mal-sucedidas devido à grande taxa de perda de mensagens, enquanto que nas redes não estruturadas a quantidade de mensagens de pesquisa enviadas leva ao saturamento da rede. Este trabalho propõe modificações nas duas abordagens de redes P2P visando aumentar o seu desempenho quando em execução sobre redes ad hoc. As soluções propostas foram avaliadas por simulação e os resultados obtidos mostram que, para redes não estruturadas, é possível reduzir em até 32% o consumo médio de energia e até 36% o tempo de resposta. Por outro lado, para redes estruturadas, é possível dobrar a taxa de sucesso,

1. Introdução

Por serem independentes de infra-estrutura prévia, as redes ad hoc possibilitam a pronta execução de aplicações de apoio a resgate em situações de desastres e de troca de informações em campos de batalha, que de outra maneira encontrariam muitos obstáculos

*O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, uma entidade do Governo Brasileiro voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Processo 55.2111/2002-3.

†Bolsista do CNPq Brasil

para uma execução bem sucedida [Borg 2003, Haas et al. 2002]. Devido às características desses tipos de cenários, é desaconselhável o uso de arquiteturas cliente-servidor, uma vez que o servidor se torna um ponto de grande vulnerabilidade. Assim, as redes par-a-par (P2P – *peer-to-peer*) surgem como uma alternativa para o compartilhamento de dados em redes móveis ad hoc (MANET) [Borg 2003, Talia and Trunfio 2003].

Como os elementos de rede nas MANETs geralmente possuem baixo poder computacional e, por conseguinte, são incapazes de agir como servidores todo o tempo, ou mesmo atender vários clientes simultaneamente, as aplicações P2P prometem ser poderosas ferramentas para disseminar informações em MANETs, já que a distribuição de tarefas entre os nós da rede reduz as possibilidades de sobrecargas. Além disso, espera-se que algumas aplicações viabilizadas pelas MANETs requeiram cooperação entre os membros do grupo, encorajando o compartilhamento de informações. Na comunicação entre membros de um grupo de resgate, por exemplo, um integrante pode requerer a localização do integrante mais próximo.

A integração de redes P2P e MANETs não é uma tarefa simples. Ambas precisam lidar com a conexão e desconexão de nós. Algumas funções das MANETs, como o roteamento [Oliveira et al. 2005b], influenciam consideravelmente o comportamento da rede P2P. Além disso, as características do ambiente sem fio modificam o desempenho das redes P2P [Oliveira et al. 2005a]. As redes estruturadas apresentam baixas taxas de sucesso nas requisições, pois as mensagens de pesquisa são frequentemente perdidas durante o percurso devido à mobilidade de nós, erros de transmissão e colisões. Já as redes não estruturadas apresentam um baixo desempenho em MANETs com muitos nós ou com consultas frequentes, devido ao grande número de cópias de requisições enviadas.

Este trabalho se baseia nas conclusões obtidas no trabalho [Oliveira et al. 2005a], e procurando sanar as deficiências apontadas. Sugerimos que o uso de mensagens redundantes melhora o desempenho das redes P2P estruturadas, enquanto o repasse seletivo de mensagens em redes não estruturadas diminui a carga da rede. Avaliamos estas suposições utilizando simulações, onde comparamos as alternativas propostas às redes originais. Os resultados mostram que, para redes não estruturadas, é possível reduzir em até 32% o consumo médio de energia e em até 36% o tempo de resposta. Para redes estruturadas, é possível dobrar a taxa de sucesso.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira. A Seção 2 mostra os trabalhos relacionados. A Seção 3 descreve o funcionamento de redes par-a-par sobre redes ad hoc e apresenta algumas de suas limitações. A Seção 4 as modificações propostas. A Seção 5 apresenta as avaliações e discute os resultados de simulação. Finalmente, a Seção 6 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

A integração de MANETs e redes P2P é um tópico extensivamente pesquisado. Oliveira et al. avaliaram o desempenho de uma rede não estruturada ao variar o protocolo de roteamento (DSR, AODV, DSDV) [Oliveira et al. 2005b]. Franciscani et al. propuseram algoritmos de configuração que ajustam a topologia da rede P2P à topologia da rede subjacente [Franciscani et al. 2005]. Conti et al. propuseram modificações ao Gnutella, utilizando o uma abordagem cross-layer, para otimizar o protocolo sobre MANETs [Conti et al. 2005].

Outros trabalhos tiveram como objetivo uma visão geral do desempenho de redes P2P, comparando as diferentes abordagens entre si. Ge et al. usaram modelos de filas para analisar o desempenho de redes estruturadas, não estruturadas e centralizadas [Ge et al. 2003]. Ding e Bhargava fizeram uma comparação de complexidade (notação “Big-Oh”) dos diversos tipos de redes P2P sobre classes de algoritmos de roteamento em MANETs: broadcast sobre broadcast; broadcast; DHTs sobre broadcast; DHTs sobre DHTs; DHTs [Ding and Bhargava 2004]. Entretanto, ambos os trabalhos não consideraram o impacto de características como erros de transmissão e mobilidade, que são frequentes em MANETs. Oliveira et al. utilizaram simulações para avaliar como mobilidade, erros de transmissão, tamanho e carga da rede modificam o desempenho de redes estruturadas e não estruturadas [Oliveira et al. 2005a].

Outros autores propõem a criação de novos protocolos P2P, específicos para MANETs. O 7DS permite a troca de dados mesmo quando os nós apresentam conectividade esporádica à rede [Papadopouli and Schulzrinne 2001]. Para tanto, o protocolo se aproveita da mobilidade dos nós como mecanismo de entrega de dados. A rede ORION, por sua vez, é específica para compartilhamento de arquivos, e cria rotas em nível de aplicação sobre demanda [Klemm et al. 2003]. O MPP procura organizar logicamente a rede P2P de forma semelhante à rede subjacente, tendo em vista um maior desempenho [Schollmeier et al. 2003]. Isto é feito pela interação entre o software P2P e a camada de controle e acesso ao meio. Bisignano propôs um *framework* para a implementação de redes P2P em dispositivos compatíveis com J2ME [Bisignano et al. 2005]. Os autores mostraram experimentalmente que o seu *framework* é superior ao JXTA, outro *framework* muito utilizado na literatura. Este trabalho, por outro lado, procura propor técnicas genéricas, que podem ser utilizadas por uma grande gama de protocolos P2P, para que estes melhorem o seu desempenho em MANETs.

3. Redes Par-a-Par Sobre Manets e suas limitações

Esta seção descreve o funcionamento dos métodos estruturados e não estruturados e apresenta as conclusões de desempenho das redes par-a-par sobre redes Ad Hoc encontradas em [Oliveira et al. 2005a].

3.1. A Abordagem Estruturada

A abordagem estruturada implementa um índice distribuído, onde cada nó da rede mantém uma parte deste índice. Como esta estrutura de dados mapeia valores a dados, como em um *hash*, dizemos que estas abordagens implementam uma tabela *hash* distribuída (DHT). Neste artigo utilizamos o protocolo Chord como referência.

No protocolo Chord [Stoica et al. 2001], os *peers* são responsáveis por no máximo $\frac{1}{n}$ de todos os arquivos em uma rede de n nós. Isto faz com que o consumo de memória e a largura de banda sejam balanceadas entre os nós, melhorando o desempenho do sistema. O protocolo implementa buscas eficientes ao utilizar uma tabela chamada de *finger table*, que implementa um DHT. Esta tabela armazena índices para viabilizar buscas em $O(\log n)$ tentativas. Os *peers* são arranjados em um anel, onde a sua posição é determinada pelo *hash* do seu endereço IP. Para manutenção das referências dos vizinhos no anel, que podem se tornar inconsistentes devido à entrada e saída de *peers*, os nós executam periodicamente uma função de atualização.

Para encontrar um dado em uma rede infra-estruturada, os nós enviam uma mensagem para o nó responsável pela chave correspondente ao item procurado. Este nó, por sua vez, irá listar todos os nós da rede P2P que possuem o dado. Em geral, somente uma mensagem de pesquisa é enviada, o que é razoável em redes fixas. Entretanto, esta mensagem é frequentemente perdida em redes ad hoc, devido à grande instabilidade do meio sem fio. Além disso, o Chord também é afetado pela mobilidade e falha de nós, pois estas situações geram inconsistências na finger table.

3.2. A Abordagem Não Estruturada

Na abordagem não estruturada, os nós não se organizam para otimizar as pesquisas. Assim, para se encontrar um arquivo, é necessário consultar todos os nós até que o dado seja encontrado. Cada nó da rede possui um conjunto de vizinhos, que são escolhidos aleatoriamente. Quando um nó deseja fazer uma pesquisa, este a encaminha para os seus vizinhos, que repassam para os seus vizinhos, e assim sucessivamente, até que a mensagem trafegue por toda a rede. Entretanto, esta abordagem simples e robusta gera um grande número de mensagens. Baseamos este estudo de desempenho sobre o protocolo Gnutella, que é descrito a seguir.

O protocolo Gnutella propaga suas requisições por meio de *flooding* controlado. Sempre que um *peer* recebe uma requisição, ele verifica se possui o conteúdo procurado. Caso o possua, uma resposta é enviada diretamente ao *peer* requerente. Caso contrário, o *peer* de posse da requisição a redireciona para todos os *peers* de sua lista de vizinhos. Para evitar a propagação indefinida de requisições, o Gnutella utiliza uma estratégia semelhante a do protocolo IP, inserindo um campo de *Time-to-Live* (TTL) em suas mensagens, que é decrementado a cada repasse. Além disso, cada um dos *peers* mantém uma *cache* de requisições, o que impede que uma mesma requisição seja repassada duas vezes.

Devido à propagação de mensagens por inundação, a abordagem não estruturada é ineficiente em redes de grande escala ou em situações de grande número de requisições, uma vez que o número de mensagens enviadas é muito alto. Para contornar estes problemas, várias redes não estruturadas utilizam *super-peers*, que são nós de alta capacidade [Yang and Garcia-Molina 2003]. Os *super-peers* lideram uma comunidade de *peers* de menor capacidade, centralizando as suas consultas. Assim, a consulta é primeiro resolvida dentro da comunidade, sendo repassada para outras comunidades somente se o dado não esteja disponível na comunidade local. Esta estratégia é desaconselhável em redes ad hoc, uma vez que os *super-peers* se tornam um ponto central susceptível a falhas e ataques.

4. Otimizando Redes Par-a-Par para Redes Ad Hoc

Esta seção apresenta as modificações propostas para adequar as abordagens estruturadas e não estruturadas às redes ad hoc. Como mostraremos a seguir, aumentamos a tolerância a falhas da abordagem estruturada ao adicionar redundância na requisição de dados, enquanto diminuimos o consumo de banda da abordagem não estruturada ao realizar o repasse seletivo de mensagens.

4.1. Abordagem Estruturada

Na abordagem estruturada, a pesquisa é feita utilizando-se somente uma mensagem. Caso esta se perca, a pesquisa é mal-sucedida. Assim, adicionamos redundância

ao processo ao enviar réplicas da mensagem de pesquisa. A seguir explicitamos como isso foi feito para o protocolo Chord.

O Chord utiliza a *finger table* para determinar o nó para o qual deve enviar a mensagem de pesquisa. Para tanto, o nó identifica o seu vizinho que possui o *hash* mais próximo a chave do conteúdo procurado. Adicionamos redundância ao enviar mensagens para os i nós com os *hashs* mais próximos a chave procurada. No entanto, devido à forma como a *finger table* é construída, esta pode possuir várias entradas apontando para o mesmo nó. Assim, dividimos as mensagens de redundância em *redundância normal* e *redundância fixa*. Na *redundância normal*, o algoritmo procura enviar uma mensagem para os i nós mais próximos na sua *finger table*. Caso um ou mais nós sejam selecionados mais de uma vez, serão enviadas menos de i mensagens. Na *redundância fixa*, o Chord envia sempre i mensagens, evitando nós duplicados. O protocolo somente não envia as i mensagens caso não haja i entradas diferentes na *finger table*.

4.2. Abordagem Não Estruturada

Como a pesquisa de conteúdo em redes P2P é muito similar ao problema de roteamento em redes ad hoc [Borg 2003], nos inspiramos em soluções de roteamento para diminuir o número de mensagens enviadas na abordagem não estruturadas. O Gossiping é um algoritmo de roteamento onde cada nó repassa a requisição de construção de rotas para os nós aos quais se encontra conectado, de acordo com uma probabilidade fixada [Hedetniemi et al. 1988]. A supressão de mensagens diminui significativamente o consumo de energia, entretanto isto aumenta ligeiramente o tempo necessário para encontrar o nó procurado [Heinzelman et al. 1999]. Ao implementarmos o gossiping sobre o Gnutella, entretanto, decidimos associar a probabilidade de envio a *cada* vizinho em vez de *todos*. Isso evita que o protocolo repasse os dados para *nenhum* ou *todos* os vizinhos, como ocorre no protocolo de roteamento.

O Gossiping possui um inconveniente, que é a definição do valor da probabilidade de repasse, que depende do número de nós na rede e da quantidade de pesquisas. Assim, propomos um mecanismo de ajuste dinâmico do valor da probabilidade de acordo com a carga da rede. Adotamos uma solução *cross-layer*, onde a probabilidade varia de acordo com o tamanho da fila de pacotes na camada de roteamento. A probabilidade de repasse para um vizinho é dada por $p \times (1 - u)$, onde p é a probabilidade de repasse original, e u é a ocupação da fila de roteamento do vizinho, sendo $0 \leq u \leq 1$. Chamamos o Gnutella com ajuste dinâmico de probabilidade de Gossiping-LB (*Gossiping with Load-Balancing*). Este mecanismo permite que o protocolo diminua a probabilidade de repasse quando os nós estão muito requisitados e aumente o envio de mensagens quando a rede apresenta baixa utilização. Os nós obtêm a ocupação da fila dos seus vizinhos pela resposta das mensagens de PING, utilizadas no Gnutella para verificar se os vizinhos estão operantes.

5. Avaliação

Para avaliar o desempenho das abordagens propostas, utilizamos o simulador NS-2 versão 2.29.3. Os cenários são semelhantes aos utilizados em [Oliveira et al. 2005a], e são brevemente descritos a seguir.

Modelamos a rede a partir de uma aplicação voltada para grupos de busca e resgate em situações de desastre (terremotos, maremotos, *tsunamis*, etc). Nesta aplicação,

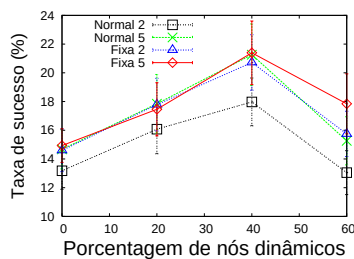


Figura 1. Taxa de sucesso média na abordagem estruturada.

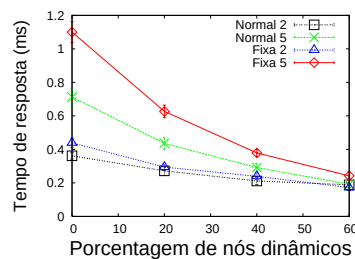


Figura 2. Tempo de resposta médio na abordagem estruturada.

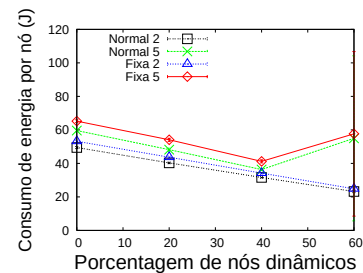


Figura 3. Energia média consumida na abordagem estruturada.

dispositivos de comunicação sem fio (*handhelds*, *palmtops*, PDAs) formam uma MANET onde trocam conteúdo entre si através de uma rede P2P. Consideramos que um mesmo conteúdo pode ser disponibilizado por diferentes integrantes. Além disso, cada integrante possui inicialmente 10 arquivos distintos, de um total de 100. A distribuição dos arquivos entre os integrantes foi feita de maneira aleatória. As simulações consideram que todos os enlaces da rede possuem taxas de erro equivalentes. Não consideramos falhas por esgotamento de energia.

Os integrantes da rede se movem em uma área de $200 \times 200 \text{ m}^2$, com seu movimento regido pelo modelo *random way-point*. Após esperar um tempo (tempo de repouso) no local em que se encontra, o nó escolhe aleatoriamente uma posição e se desloca para ela em velocidade uniforme escolhida a partir de um intervalo dado. Este procedimento é repetido durante toda a simulação. Os integrantes ainda podem entrar e sair da rede, como em um revezamento de trabalhadores. Essa dinâmica segue uma distribuição uniforme. A aplicação P2P é executada sobre o protocolo UDP. O modelo de comunicação entre os nós é baseado no padrão IEEE 802.11, com raio de alcance de 50 m. Os gastos de energia com envio e recepção de mensagens são 330 mW e 230 mW, respectivamente [Cano and Manzoni 2000]. A rede é composta de 50 nós, que executam uma instância da aplicação P2P. O tempo de repouso e a velocidade máxima de cada nó são 0.1 s e 1.0 m/s, respectivamente.

Os *peers* do Gnutella possuem no máximo 4 vizinhos e o TTL das mensagens é de 4 saltos. O Chord utiliza uma função *hash* de 10 bits, e as tabelas *finger* são atualizadas a cada 5 s. Mensagens de PING são enviadas a cada 10 s. As mensagens de ambos os protocolos possuem o tamanho fixo de 64 bytes. O tempo de simulação é de 500 s.

Os resultados apresentados representam a média das 33 execuções, com intervalo de confiança de 95%. Avaliamos as seguintes métricas: *taxa de sucesso*, que é o percentual de requisições atendidas pela rede P2P; *atraso*, que é o atraso percebido pelo usuário ao requerer conteúdo; *energia por sucesso*, definido como o percentual de energia consumida por 1% do total de sucessos; e o *consumo de energia*.

5.1. Abordagem Estruturada

Escolhemos os cenários encontrados em [Oliveira et al. 2005a], em que o desempenho do Chord é mais degradado pelas condições da rede. Assim, variamos a velocidade média dos nós, o número de nós entrando e saindo da rede e a taxa de erro do canal.

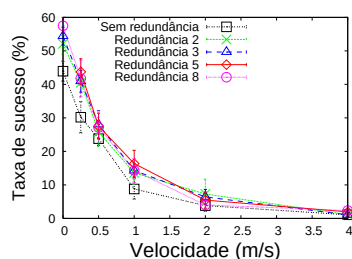


Figura 4. Taxa de sucesso média na abordagem estruturada.

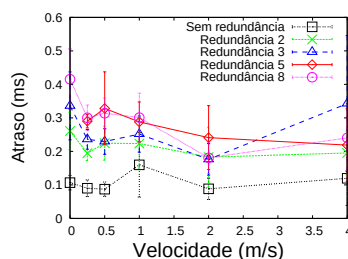


Figura 5. Tempo de resposta médio na abordagem estruturada.

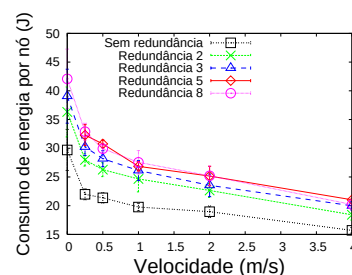


Figura 6. Energia média consumida na abordagem estruturada.

Chamaremos de *chord sem redundância*, a implementação do chord original e de *chord com redundância* “x” a implementação do chord que envia “x” mensagens redundantes.

Avaliação das soluções Normal e Fixa: Primeiro, comparamos o desempenho das duas soluções propostas. Como o desempenho foi similar para todos os cenários avaliados, mostramos apenas os resultados para o cenário de velocidade. A Figura 1 mostra que a solução Fixa possui um melhor desempenho que a solução normal quando somente duas mensagens são enviadas. A opção fixa aumentou a taxa de sucesso entre 2% e 3% quando duas mensagens redundantes são utilizadas. Entretanto, para 5 mensagens, os ganhos são irrisórios. Isto ocorre porque a adição de mensagens aumenta a carga da rede. Assim, vemos pelas Figuras 2 e 3 que o tempo de resposta médio e o consumo médio de energia aumentam significativamente ao adicionarmos mais mensagens. Além disso, o aumento é mais significativo para a opção fixa. Devido aos melhores resultados da opção fixa, nos próximos cenários avaliamos somente esta alternativa.

Velocidade Máxima: Neste cenário testamos os diversos níveis de redundância variando a velocidade máxima do movimento dos nós. A mobilidade é um fator crucial no desempenho, como pode-se ver na Figura 4, que mostra a taxa de sucesso ao variarmos a velocidade máxima dos nós. Nela, vemos que o desempenho se degrada com o aumento da velocidade. Para velocidades acima de 4.00 m/s, a taxa de sucesso é quase nula.

O chord com redundância sempre possui maior taxa de sucesso, como esperado, pois as mensagens de pesquisa perdidas possuem réplicas que utilizam rotas alternativas, aumentando a probabilidade de sucesso da pesquisa. Note que a diferença entre a estratégia sem redundância e as de baixa redundância (2 e 3) está entre 10% e 15% para os casos de baixa velocidade. Note também que a diferença relativa aumenta com o aumento da velocidade, pois quanto maior a velocidade, maior será a probabilidade de erro nas mensagens de pesquisa e mais necessárias são as mensagens redundantes. A título de exemplo, a diferença relativa entre o chord sem redundância e com redundância 3 para velocidade máxima 0.25 m/s é de 23%. Já para velocidade máxima 1.00 m/s, a diferença aumenta para 62%.

O aumento na taxa de sucesso vem às custas de um aumento no número de mensagens, elevando assim o gasto médio de energia (Fig. 6) e o tempo de resposta (Fig. 5). No tempo médio de resposta, há uma elevação de aproximadamente 0.2 ms para baixas redundâncias (2 e 3), e de 0.3 ms para altas redundâncias (5 e 8), em média. Esses valores sofrem pouca variação com o aumento da velocidade, indicando que o atraso nas respostas

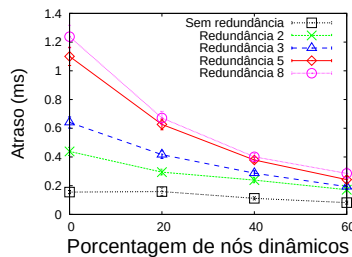


Figura 7. Tempo de resposta médio na abordagem estruturada.

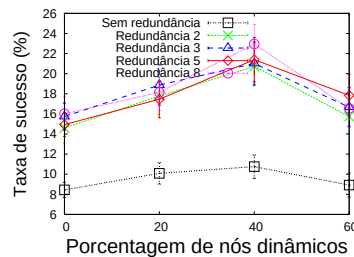


Figura 8. Taxa de sucesso média na abordagem estruturada.

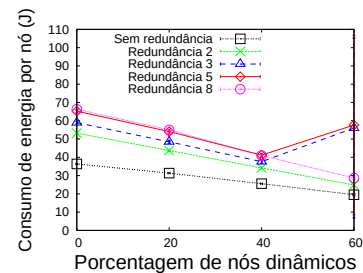


Figura 9. Energia média consumida na abordagem estruturada.

é decorrente do aumento do tráfego, causado pelas mensagens redundantes. Quanto a energia consumida, houve um aumento de 23 a 30 % para baixas redundâncias e de 32 a 46 % para altas redundâncias. Essa diferença aumenta com o número de mensagens redundantes, devido ao maior número de mensagens enviadas.

Dinamicidade: Analisamos a seguir a porcentagem de nós dinâmicos na rede. Os nós dinâmicos são aqueles que podem deixar a rede em algum momento da simulação. A carga da rede varia proporcionalmente à porcentagem de nós estáticos, pois estes geram e tratam requisições de pesquisa.

A Figura 7 mostra que as implementações com redundância são mais sensíveis a carga da rede, como mostram os cenários de baixa dinamicidade. O tempo de resposta cresce rapidamente com o percentual de nós estáticos para as implementações com redundância. À medida que a dinamicidade aumenta, a carga da rede diminui e os tempos de resposta se aproximam da implementação sem redundância, mas mantendo a taxa de sucesso maior. A implementação do chord sem redundância é pouco influenciada pela variação da carga da rede neste cenário, pois trabalha com poucas mensagens. Na Figura 8, vemos que a taxa de sucesso da implementação com redundância se manteve superior, em torno de 80% para 2 mensagens redundantes e 91% para 8 mensagens redundantes. No entanto, o consumo médio de energia é bem superior para maiores níveis de redundância, possuindo um aumento em torno de 36% para redundância 2 e 66% para redundância 8, como vemos na Figura 9.

Taxa de erro: Como visto em trabalhos anteriores, a taxa de erro do canal influencia fortemente o desempenho da rede [Oliveira et al. 2005a]. Assim, este cenário variamos a probabilidade de erros de transmissão na abordagem estruturada, utilizando uma distribuição uniforme. Na Figura 10 vemos a taxa de sucesso em função da taxa de erro. O chord com redundância apresentou desempenho superior para taxas de erro de até 0.15, devido às mensagens redundantes que não foram descartadas. No entanto, para taxas de erro mais altas (0.2) o chord com redundância apresenta um desempenho inferior. Com a taxa de erro alta, as mensagens redundantes também serão, eventualmente, descartadas. Isso faz com que a taxa de sucesso não melhore com o aumento das mensagens redundantes. Por outro lado as mensagens redundantes continuam a carregar a rede, o que gera mais descarte de pacotes, diminuindo a taxa de sucesso e aumentando o tempo de resposta da rede, como pode ser visto na Figura 11.

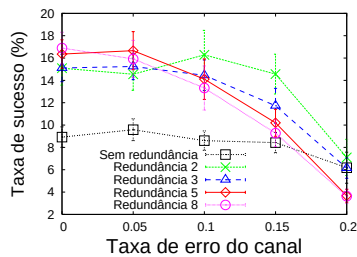


Figura 10. Taxa de sucesso média na abordagem estruturada.

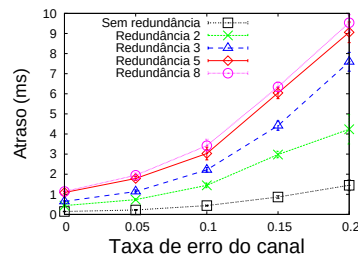


Figura 11. Tempo de resposta médio na abordagem estruturada.

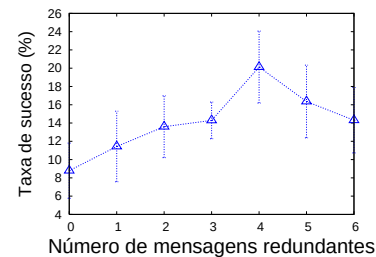


Figura 12. Taxa de sucesso.

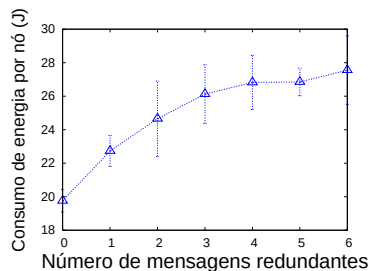


Figura 13. Energia média.

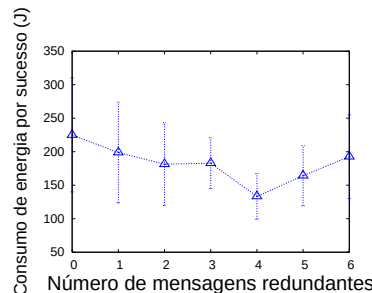


Figura 14. Energia por sucesso.

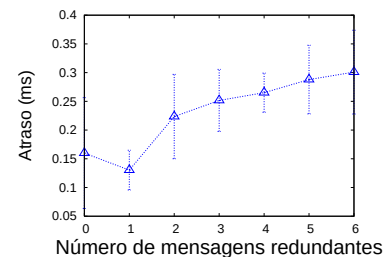


Figura 15. Tempo de resposta.

5.2. Nível de Redundância do chord

Por fim, o protocolo chord com redundância apresenta uma maior taxa de sucesso do que a implementação sem redundância, e essa diferença tende a aumentar com o número de mensagens redundantes (Figura 12). Note que a adição de mensagens redundantes não é muito benéfica para um número alto de mensagens redundantes. Por outro lado, o tempo de resposta (Figura 15) e o consumo de energia (Figura 13) também crescem ao aumentarmos o número de mensagens redundantes, devido ao aumento da carga da rede.

Uma importante avaliação a ser feita é qual o melhor número de mensagens redundantes a ser utilizado. Para isso, iremos apresentar os custos e benefícios de se adicionar mensagens redundantes.

A taxa de sucesso aumenta conforme enviamos mais mensagens redundantes (Figura 12), bem como o gasto com energia (Figura 13). A relação “Custo x Benefício” entre ambas pode ser vista na Figura 14, onde vemos que usando 4 mensagens redundantes possuímos uma relação 69% melhor que sem redundância. Usando 1 mensagem redundante, essa relação é 13% melhor. No entanto, o atraso na resposta para 4 mensagens redundantes é 66% maior, enquanto que para apenas 1 mensagem redundante, há uma redução de 23% no tempo de resposta (Figura 15). Assim, deve-se escolher o nível de redundância baseado nas prioridades da sua aplicação. Se for tempo de resposta, o número de mensagens redundantes utilizado deve ser próximo de 1. Se for energia consumida, deve ser próximo de 4.

Note que só foram mostrados nas Figuras 12, 13, 14 e 15 os resultados para até 6 mensagens redundantes. Realizamos outras simulações e verificamos que os resultados

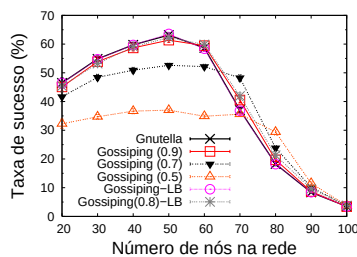


Figura 16. Taxa de sucesso média na abordagem não estruturada.

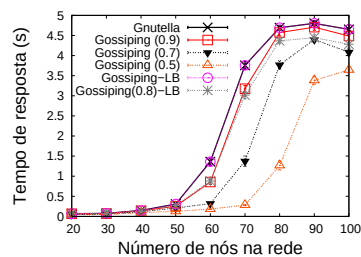


Figura 17. Tempo de resposta médio na abordagem não estruturada.

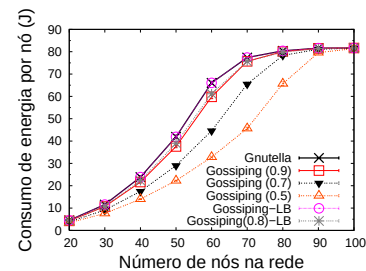


Figura 18. Energia média consumida na abordagem não estruturada.

para redundância 6, 7, 8 e 9 são idênticos. A explicação para isso é que não existia, para essa simulação, mais do que 7 nós diferentes em cada finger table. Assim, mesmo com o chord configurado para diferentes níveis de redundância, ele sempre enviava no máximo 6 mensagens redundantes.

5.3. Abordagem Não Estruturada

Número de Nós: Neste cenário testamos o desempenho dos protocolos ao variarmos o número de nós da rede, mantendo a densidade de nós constante (1 nó por metro quadrado).

A Figura 16 mostra a taxa de sucesso das requisições. Podemos ver que nenhum dos protocolos supera o desempenho da Gnutella original para redes com até 60 nós. Isto ocorre porque o maior número de mensagens da Gnutella permite que o conteúdo seja encontrado com maior frequência, enquanto a diminuição do número de mensagens dos protocolos propostos diminui a chance de se encontrar o dado procurado. A partir de 70 nós, os protocolos apresentam uma deterioração na taxa de sucesso, que ocorre devido ao congestionamento da rede. Para 70 e 80 nós, entretanto, o Gossiping(0.7) apresenta uma taxa de sucesso 11% e 5% superior, enquanto o Gossiping-LB(0.8) apresenta uma taxa 5% e 3% superior ao Gnutella, respectivamente.

Quando analisamos a taxa de sucesso com o tempo médio de resposta (Figura 17), vemos a razão do comportamento das pesquisas. O tempo de resposta se assemelha à curva esperada para processos estocásticos com filas limitadas. Inicialmente o tempo de resposta é baixo (até 50 nós), pois a rede comporta o fluxo de dados. Para redes com 60 nós, entretanto, o tempo de resposta cresce significativamente, indicando que o sistema está próximo da sua capacidade. As mensagens tendem a se acumular na fila, aumentando o tempo de resposta de forma exponencial. Quando a fila de pacotes está cheia, os pacotes que chegam são descartados, limitando assim o tempo de resposta a um valor máximo. Desta forma, notamos que menores probabilidades no Gossiping ou no Gossiping adaptativo fazem com que a ocupação máxima da rede seja atingida mais tardiamente. Vemos, por exemplo, que no mesmo tamanho de rede em que o tempo de resposta tende a se comportar de forma exponencial, a taxa de sucesso começa a cair de forma vertiginosa. Assim, identificamos o número “máximo” aceitável de nós para cada abordagem proposta: 60, 60, 70 e 80 para o Gossiping(0.9), Gossiping(0.8)-LB, Gossiping(0.7) e Gossiping(0.5), respectivamente.

Devido à análise acima, decidimos não simular redes com mais de 100 nós, uma

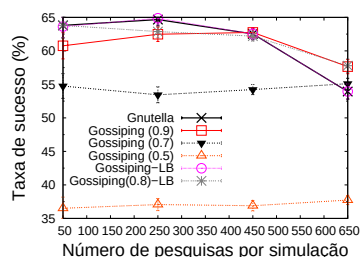


Figura 19. Taxa de sucesso média na abordagem não estruturada.

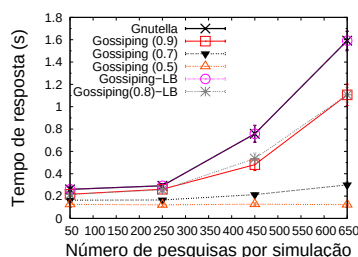


Figura 20. Tempo de resposta médio na abordagem não estruturada.

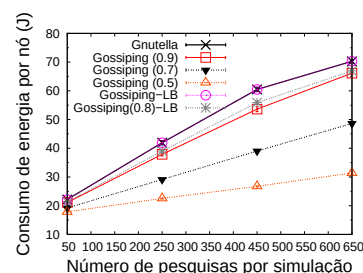


Figura 21. Energia média consumida na abordagem não estruturada.

vez que o desempenho tende a ser próximo de zero. Além disso, observamos que os protocolos propostos operam melhor que o Gnutella após o ponto em que este se encontra saturado, pois nesta situação o menor número de mensagens enviadas evita uma grande quantidade de colisões.

Em seguida analisamos o consumo de energia das abordagens propostas. Com um menor número de colisões, menos energia é gasta com retransmissões, diminuindo o consumo de energia (Figura 18). Para 60 nós, por exemplo, o Gossiping(0.8)-LB apresenta um consumo 8% inferior ao Gnutella original, enquanto o Gossiping(0.7) apresenta um consumo 32% inferior.

Carga da rede: Este cenário tem como objetivo avaliar o comportamento dos protocolos desenvolvidos ao modificarmos o número de consultas na rede. Mantemos o número de nós fixos em 50, e variamos o número de consultas por nó. Para tanto, aumentamos o número de arquivos na rede proporcionalmente ao número de consultas.

A taxa média de sucesso variou em até 10%, como mostra a Figura 19, uma vez que a rede se encontra com pouca carga. As soluções que enviam mais mensagens apresentaram a maior variação, enquanto ao diminuirmos a probabilidade de repasse, a taxa de sucesso se manteve a mesma. Para a carga de 650 requisições, entretanto, os protocolos Gossiping(0.8)-LB e Gossiping (0.9) apresentaram uma taxa de entrega 10% superior ao Gnutella. Novamente, vemos que a diminuição da probabilidade de repasse diminui a taxa de sucesso.

Os ganhos das abordagens propostas são mais pronunciados no tempo de resposta médio e na energia consumida por nó, como vemos nas Figuras 20 e 21, respectivamente. A supressão de mensagens de pesquisa diminuiu a carga da rede, fazendo assim com que o tempo de espera em fila e o número de colisões fosse diminuído. Vemos que o consumo de energia aumenta quase que linearmente com o número de requisições. Para o Gossiping(0.9) e Gossiping(0.8)-LB, o consumo de energia foi, em média, 6% inferior ao do Gnutella. O comportamento exponencial do tempo de resposta para as configurações com probabilidade de repasse acima de 80% indica que a rede está se aproximando do ponto de saturação. Como visto no cenário anterior, é nestas situações onde o repasse seletivo apresenta os maiores ganhos, pois o desempenho do Gnutella tende a degradar rapidamente. Vemos, para 450 pesquisas por nós, que o Gossiping(0.8)-LB e o Gossiping(0.9) permitiram uma melhora de 29.2% e 36.4% no tempo de resposta, respectivamente. Como vemos pelos gráficos, os maus resultados das configurações com probabilidade de repasse

menor a 70% nos levam a descartá-las como opções de configuração.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Devido à homogeneidade dos nós e à falta de infra-estrutura em redes móveis ad hoc (MANETs), redes par-a-par (P2P) são ideais para a disseminação de conteúdo em MANETs. Trabalhos anteriores mostraram que certas características das abordagens estruturadas e não estruturadas degradam o desempenho de redes P2P sobre MANETs.

Baseado nas limitações encontradas anteriormente, este artigo propôs modificações às redes P2P estruturadas e não estruturadas para aumentar o seu desempenho quando utilizadas sobre MANETs. Na abordagem não-estruturada, introduzimos o repasse seletivo de mensagens, o que reduziu a carga da rede. Com isso, obtivemos uma redução de até 32% no consumo de energia. Além disso, reduzimos o tempo de resposta em até 36.4% em certos cenários. Na abordagem estruturada, adicionamos redundância às mensagens de pesquisa para minimizar o descarte freqüente de mensagens. Os resultados mostraram que podemos dobrar a taxa de sucesso às custas de um aumento do tempo de resposta.

Como trabalhos futuros, pretendemos estudar novas formas para melhorar o desempenho das redes P2P. Uma das técnicas é o *caching*, onde os nós armazenam proativamente a localização dos arquivos mais frequentemente acessados. Esta alternativa permitiria um menor consumo de energia e menor tempo de resposta para os conteúdos mais populares. O chord com alta redundância possui o mesmo problema do alto envio de mensagens e alta carga da rede. Assim, podemos melhorar seu desempenho utilizando Load-Balancing para determinar o nível de redundância de mensagens a ser utilizado.

Referências

- Bisignano, M., Modica, G. D., and Tomarchio, O. (2005). Jmobipeer: A middleware for mobile peer-to-peer computing in manets. In *ICDCSW '05: Proceedings of the First International Workshop on Mobility in Peer-to-Peer Systems (MPPS) (ICDCSW'05)*, pages 785–791, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.
- Borg, J. (2003). A comparative study of ad hoc & peer to peer networks. Master's thesis, University College London.
- Cano, J.-C. and Manzoni, P. (2000). A performance comparison of energy consumption for mobile ad hoc network routing protocols. In *8th International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS'00)*, pages 57–64, San Francisco, CA. IEEE Computer Society.
- Conti, M., Gregori, E., and Turi, G. (2005). A cross-layer optimization of gnutella for mobile ad hoc networks. In *MobiHoc '05: Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc networking and computing*, pages 343–354, New York, NY, USA. ACM Press.
- Ding, G. and Bhargava, B. (2004). Peer-to-peer file-sharing over mobile ad hoc networks. In *2th IEEE Annual Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops*, pages 104–108, Orlando, Florida.

- Franciscani, F. P., Vasconcelos, M. A., Couto, R. P., and Loureiro, A. A. F. (2005). Peer-to-peer over ad-hoc networks: (re)configuration algorithms. *Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC)*, 65(2):234–245.
- Ge, Z., Figueiredo, D. R., Jaiswal, S., Kurose, J., and Towsley, D. (2003). Modeling peer-peer file sharing systems. In *Proceedings of IEEE INFOCOM*.
- Haas, Z. J., Deng, J., Liang, B., Papadimitratos, P., and Sajama, S. (2002). Wireless ad hoc networks. In Proakis, J. G., editor, *Wiley Encyclopedia of Telecommunications*. John Wiley & Sons.
- Hedetniemi, S. M., Hedetniemi, T. S., and Liestman, A. L. (1988). A survey of gossiping and broadcasting in communication networks. *Networks*, 18:319–349.
- Heinzelman, W. R., Kulik, J., and Balakrishnan, H. (1999). Adaptive protocols for information dissemination in wireless sensor networks. In *Proceedings of the fifth annual ACM/IEEE international conference on Mobile computing and networking*, pages 174–185. ACM Press.
- Klemm, A., Lindemann, C., and Waldhorst, O. P. (2003). A special-purpose peer-to-peer file sharing system for mobile ad hoc networks. In *IEEE Semiannual Vehicular Technology Conference (VTC2003-Fall)*.
- Oliveira, L. B., Siqueira, I., Macedo, D. F., Loureiro, A. A., and Nogueira, J. M. (2005a). Evaluation of peer-to-peer network content discovery techniques over mobile ad hoc networks. In *IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM)*, pages 51–56.
- Oliveira, L. B., Siqueira, I. G., and Loureiro, A. A. F. (2005b). On the performance of ad hoc routing protocols under a peer-to-peer application. *Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC)*, 65(11):1337–1347.
- Papadopouli, M. and Schulzrinne, H. (2001). Effects of power conservation, wireless coverage and cooperation on data dissemination among mobile devices. In *2nd ACM international symposium on Mobile ad hoc networking and computing*, pages 117–127. ACM Press.
- Schollmeier, R., Gruber, I., and Niethammer, F. (2003). Protocol for peer-to-peer networking in mobile environments. In *8th International Conference on Computer Communications and Networks*, Texas. IEEE.
- Stoica, I., Morris, R., Karger, D., Kaashoek, M. F., and Balakrishnan, H. (2001). Chord: A scalable peer-to-peer lookup service for internet applications. *SIGCOMM Computer Communications Review*, 31(4):149–160.
- Talia, D. and Trunfio, P. (2003). Toward a synergy between P2P and grids. *IEEE Internet Computing*, 7(4):94–95.
- Yang, B. and Garcia-Molina, H. (2003). Designing a super-peer network. In *19th International Conference on Data Engineering*, pages 49–60.

